

Лабораторная работа №11

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	29
6	Контрольные вопросы	30

Список иллюстраций

4.1	emacs &	9
4.2	emacs &	10
4.3	lab07.sh	10
4.4	lab07.sh	11
4.5	текст	11
4.6	C-k	12
4.7	C-y	13
4.8	C-space	14
4.9	M-w	15
4.10	C-y	16
4.11	C-y	17
4.12	C-w	18
4.13	C-/	19
4.14	C-a	20
4.15	C-e	21
4.16	M-< M->	22
4.17	C-x C-b	23
4.18	C-x	23
4.19	C-x 0	24
4.20	C-x b	24
4.21	C-x 3, C-x 2	25
4.22	текст	25
4.23	C-ы	26
4.24	перемещение по результатам поиска	26
4.25	M-%	27
4.26	M-s o	28

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст
4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b) 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).
8. Управление окнами. 8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) 8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый

буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска
- 9.1. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.
- 9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.
- 9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g.
- 9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.
- 9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

3 Теоретическое введение

Emacs — мощный экраннй текстовый редактор, написанный на языке Elisp (диалект Lisp). Он работает в операционной системе Linux и предоставляет практически неограниченные возможности для редактирования текста, программирования, работы с файлами и буферами.

Ключевые особенности Emacs: Буфер — объект, содержащий текст (файл, результаты компиляции, справку и т.д.). Фрейм — графическое окно ОС, содержащее область вывода и одно или несколько окон Emacs. Окно Emacs — область внутри фрейма, отображающая определённый буфер. Минибуфер — используется для ввода команд и дополнительной информации.

Управление осуществляется через меню или комбинации клавиш с префиксами C- (Ctrl), M- (Meta / Alt / Esc).

Основные комбинации включают: C-x C-f — открыть файл C-x C-s — сохранить файл C-x C-c — выйти из Emacs C-g — прервать текущую операцию

4 Выполнение лабораторной работы

1. Откроем emacs. (рис. 4.1). (рис. 4.2).



Рисунок 4.1: emacs &

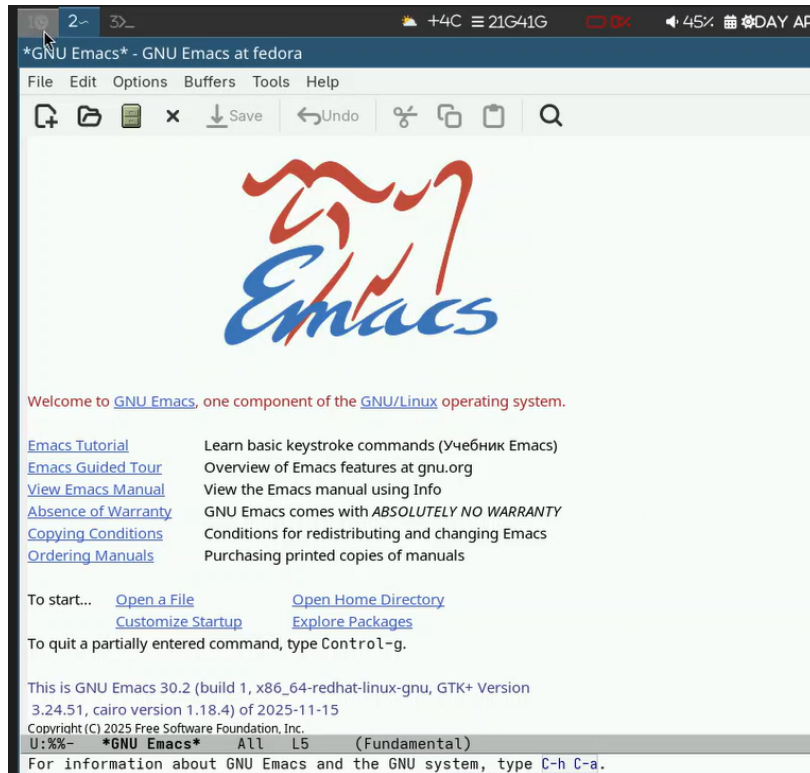


Рисунок 4.2: emacs &

2. Создадим файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f). (рис. 4.3). (рис. 4.4).

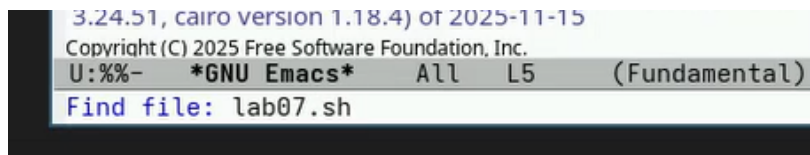


Рисунок 4.3: lab07.sh

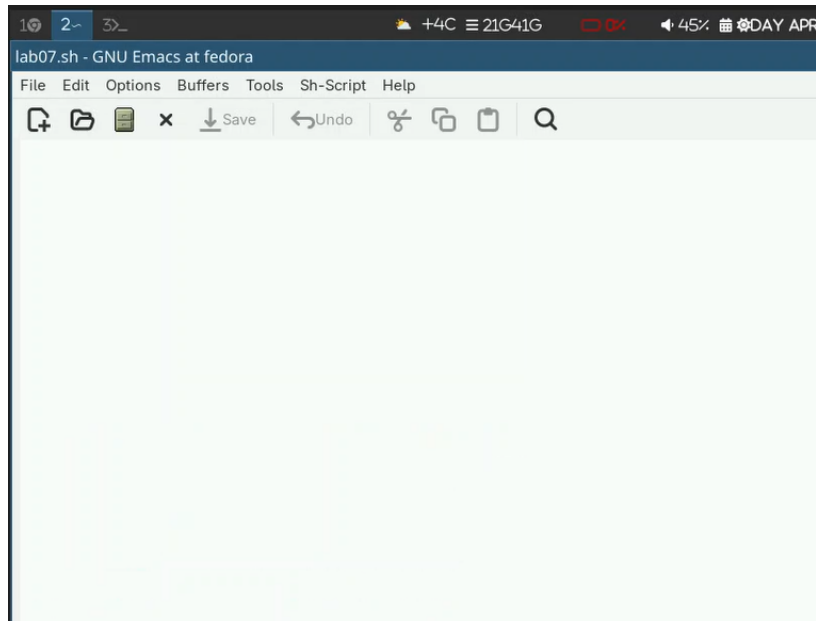


Рисунок 4.4: lab07.sh

3. Наберем текст (рис. 4.5).

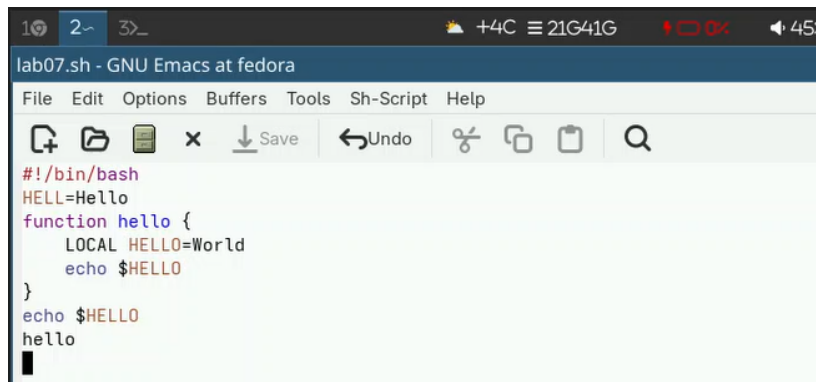
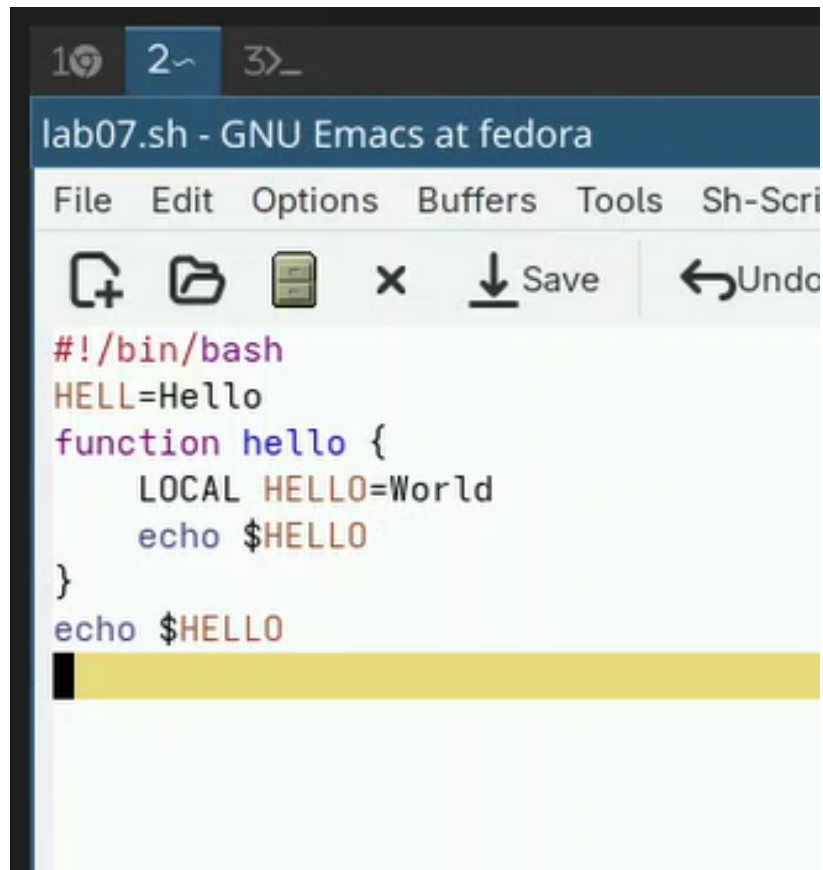


Рисунок 4.5: текст

4. Сохраним файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).

5. Проделаем с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.

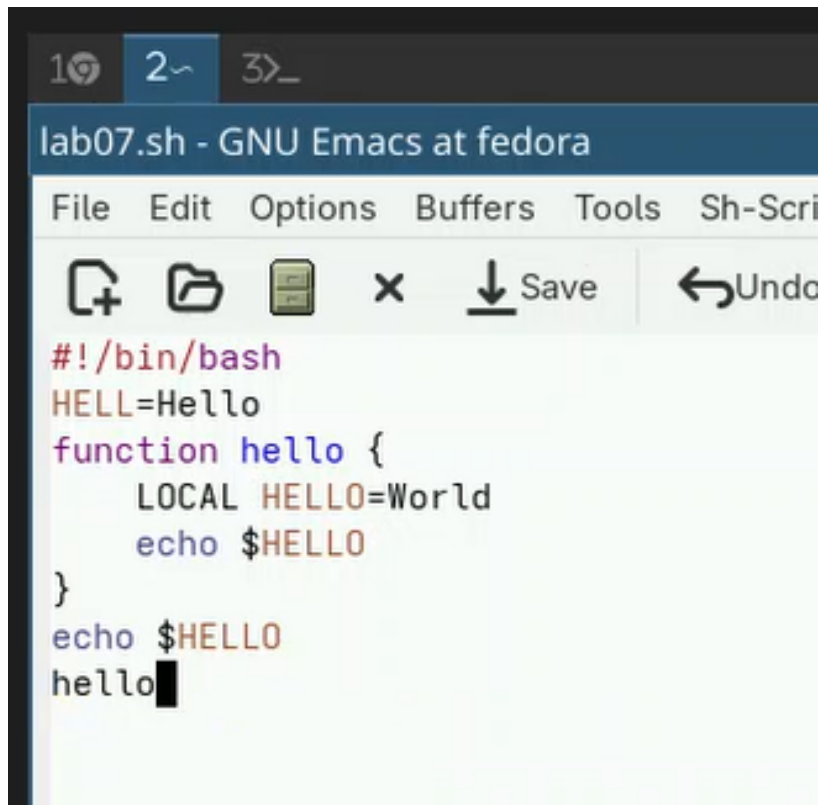
5.1. Вырежем одной командой целую строку (C-k). (рис. 4.6).



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Scri
[Icons] Save Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELL
```

Рисунок 4.6: C-k

5.2. Вставим эту строку в конец файла (C-y). (рис. 4.7).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.7: C-y

5.3. Выделим область текста (C-space). (рис. 4.8).

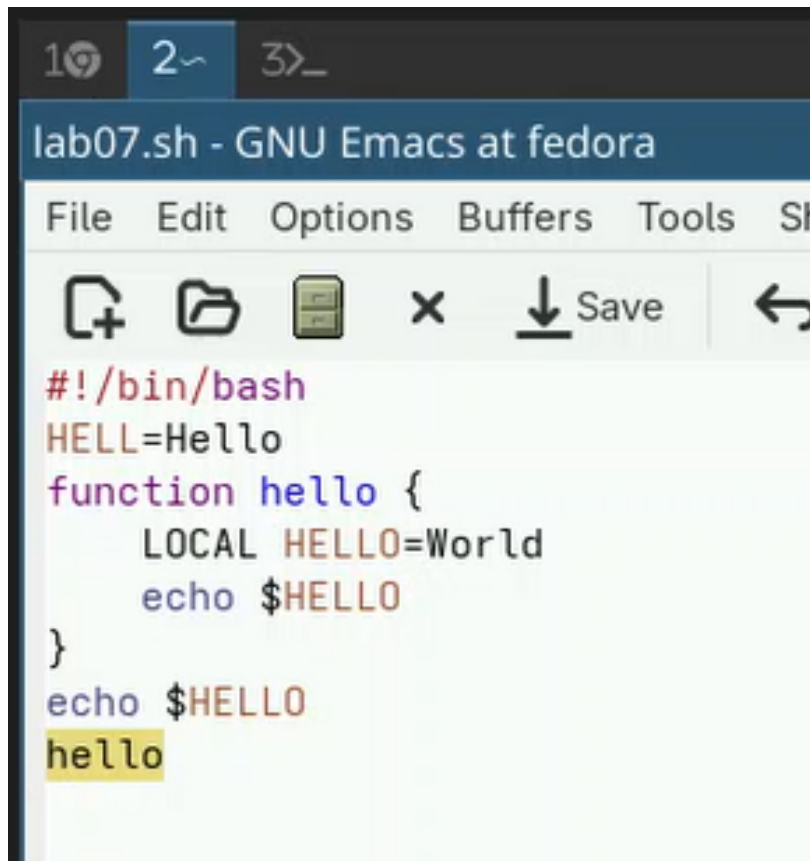


Рисунок 4.8: C-space

5.4. Скопируем область в буфер обмена (M-w). (рис. 4.10).



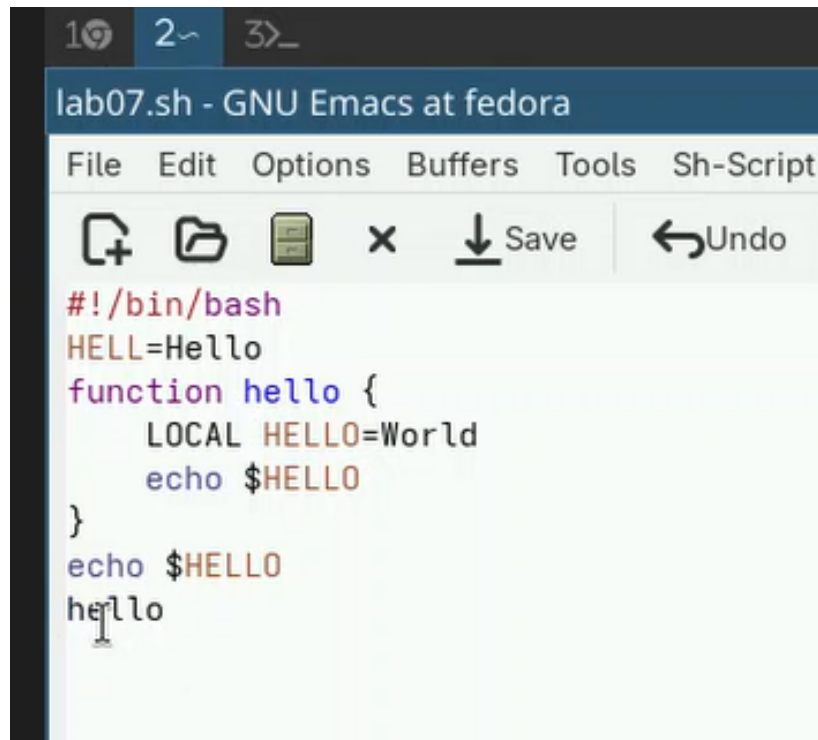
Рисунок 4.9: M-w

5.5. Вставим область в конец файла. (рис. 4.10). (рис. 4.11).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Рисунок 4.10: C-y



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script
[Icons] Save Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.11: C-y

5.6. Вновь выделим эту область и на этот раз вырежем её (C-w). (рис. 4.12).

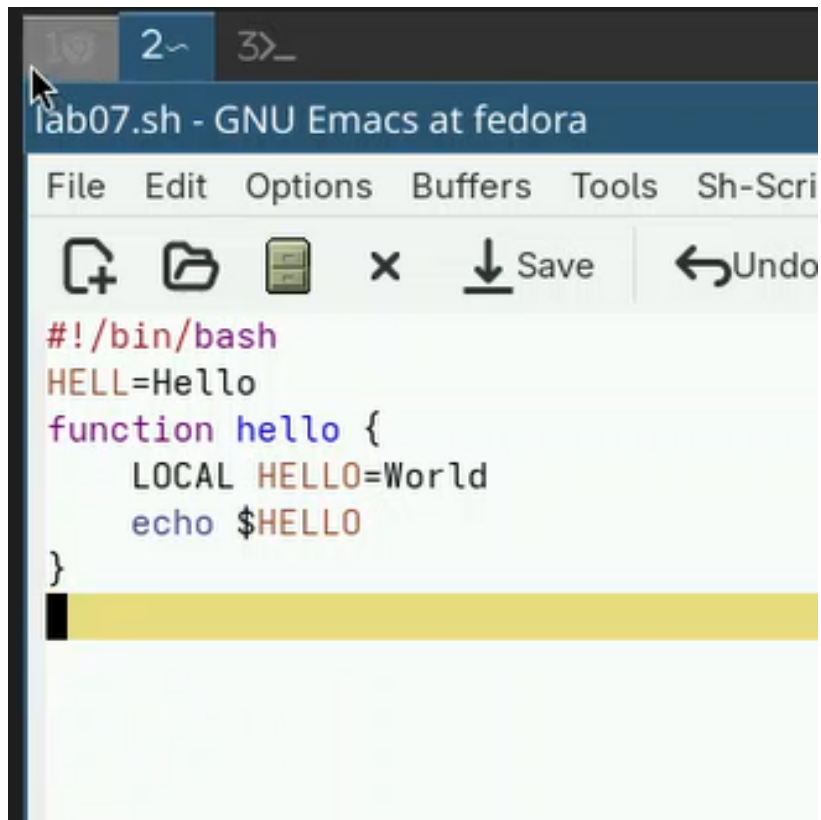


Рисунок 4.12: C-w

5.7. Отменим последнее действие (C-/). (рис. 4.13).

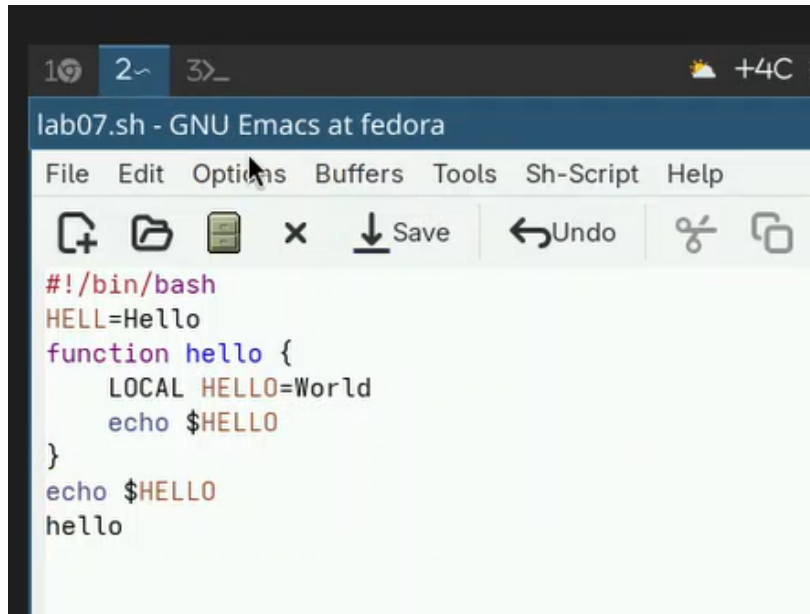
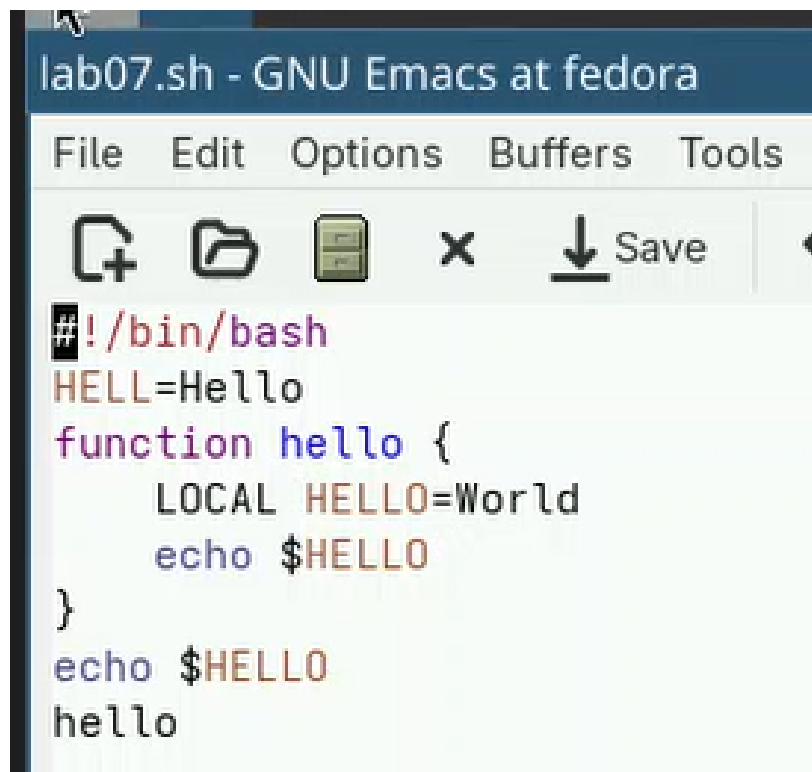


Рисунок 4.13: C-/

6. Научимся использовать команды по перемещению курсора.

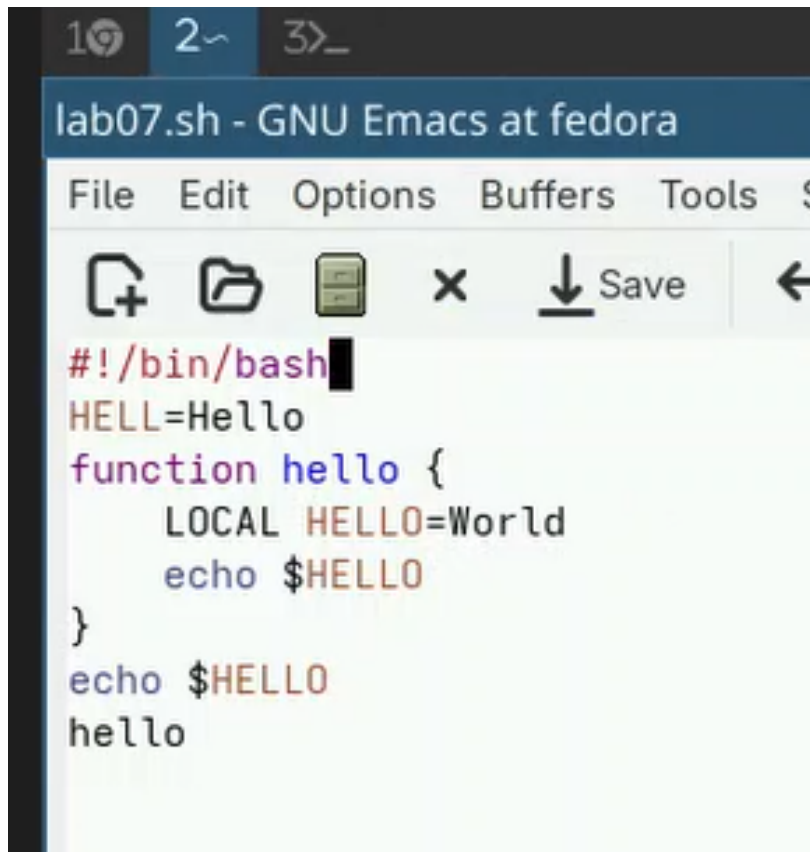
6.1. Переместим курсор в начало строки (C-a). (рис. 4.14).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.14: C-a

6.2. Переместим курсор в конец строки (C-e). (рис. 4.15).



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools S
[Icons: Copy, Paste, Save, Close, etc.]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.15: C-e

6.3. Переместим курсор в начало буфера (M-<), а затем 6.4. Переместим курсор в конец буфера (M->). (рис. 4.16).



```
lab07.sh - GNU Emacs at fedora
File Edit Options Buffers Tools Sh-Scr
[Icons: Copy, Paste, Save, Close, Undo]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.16: M-< M->

7. Управление буферами.

7.1. Выведем список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. 4.17).

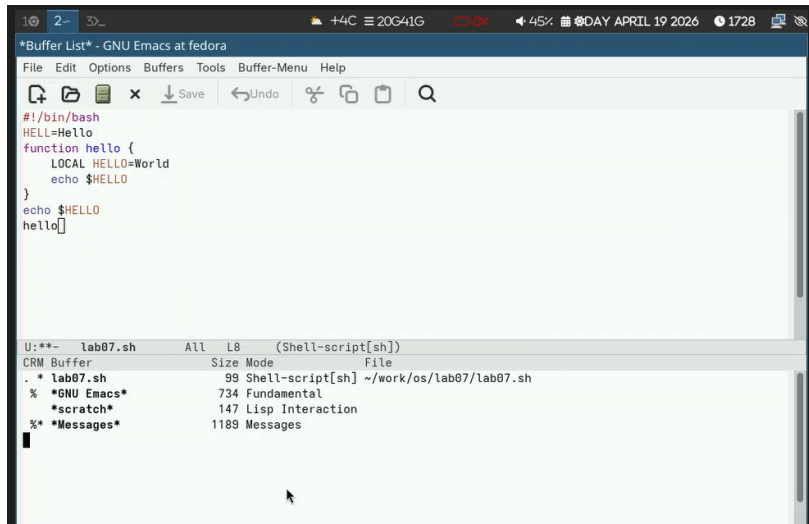


Рисунок 4.17: C-x C-b

7.2. Переместимся во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключимся на другой буфер. (рис. 4.18).

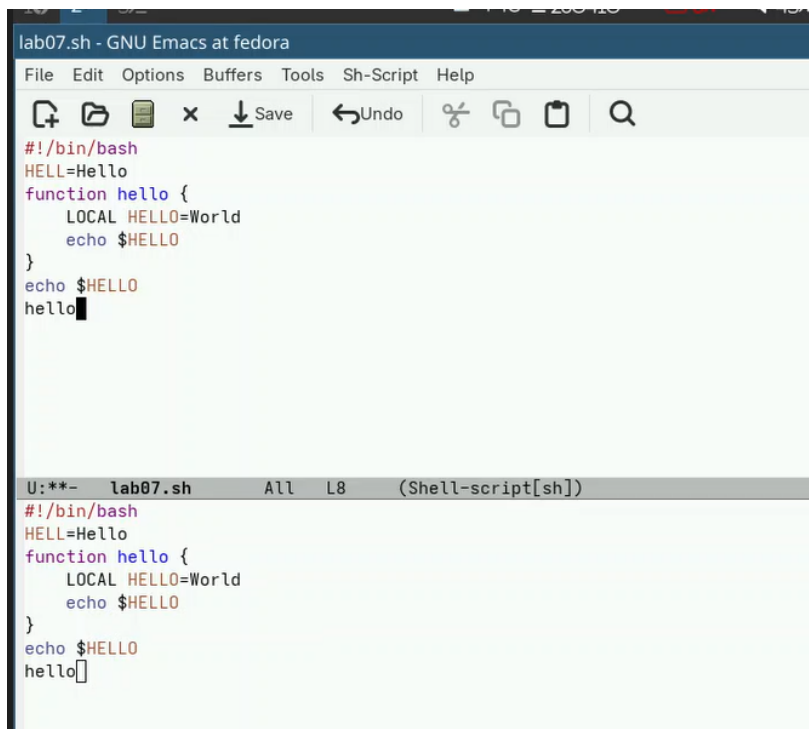


Рисунок 4.18: C-x

7.3. Закроем это окно (C-x 0). (рис. 4.19).

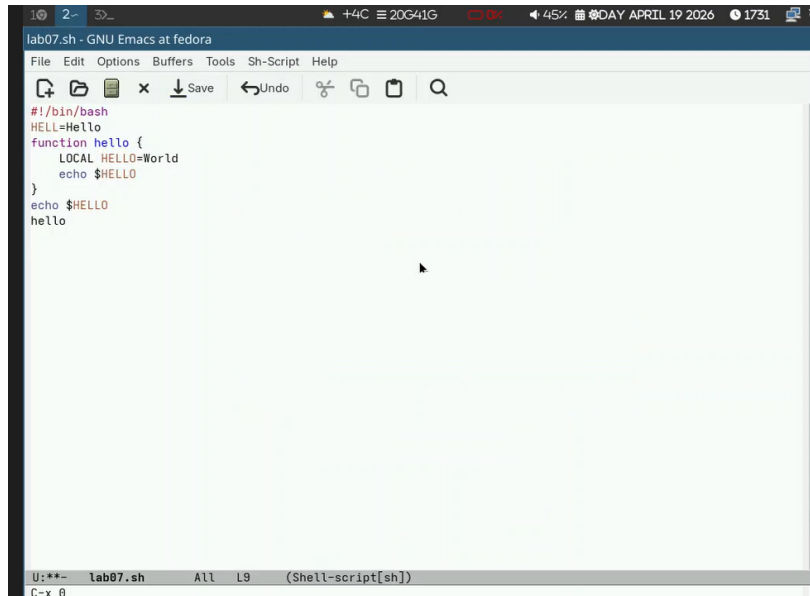


Рисунок 4.19: C-x 0

7.4. Теперь вновь переключимся между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b). (рис. 4.20).

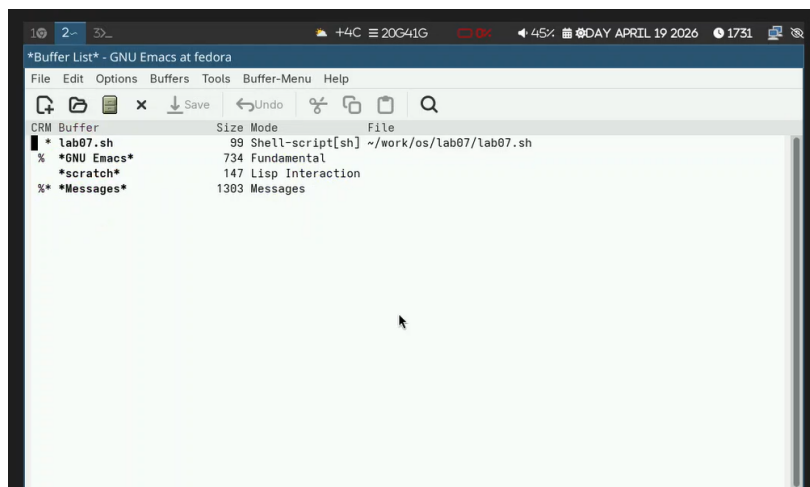


Рисунок 4.20: C-x b

8. Управление окнами.

8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделим фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 4.21).

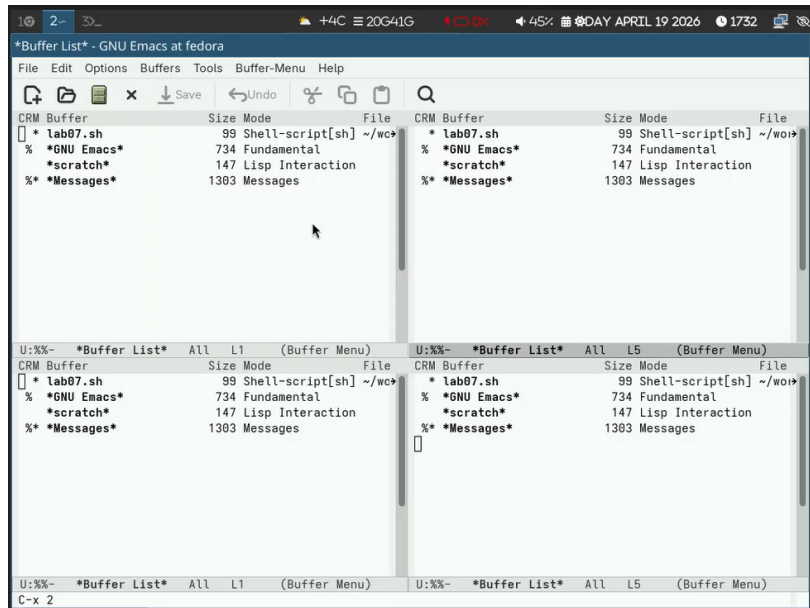


Рисунок 4.21: C-x 3, C-x 2

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откроем новый буфер (файл) и введем несколько строк текста. (рис. 4.22).

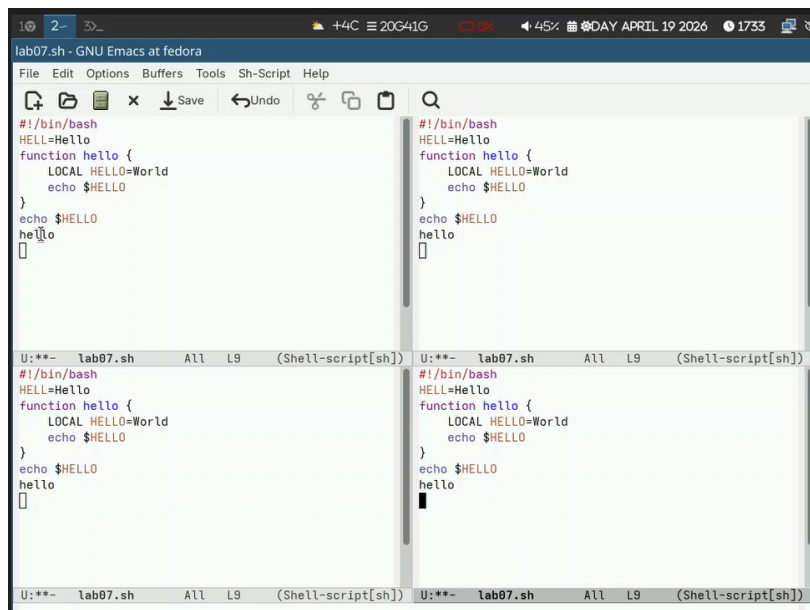


Рисунок 4.22: текст

9. Режим поиска

9.1. Переключимся в режим поиска (C-s) и найдем несколько слов, присутствующих в тексте. (рис. 4.23).

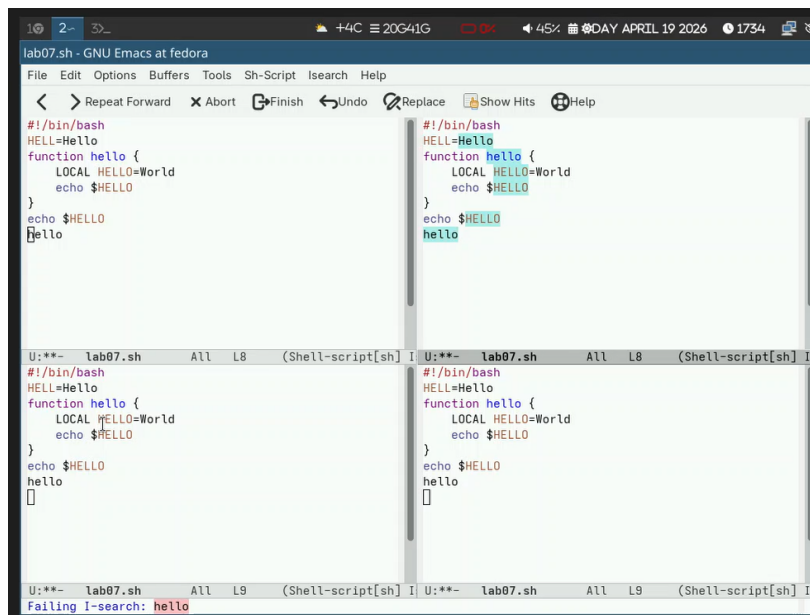


Рисунок 4.23: C-ы

9.2. Переключимся между результатами поиска, нажимая C-s. (рис. 4.24).

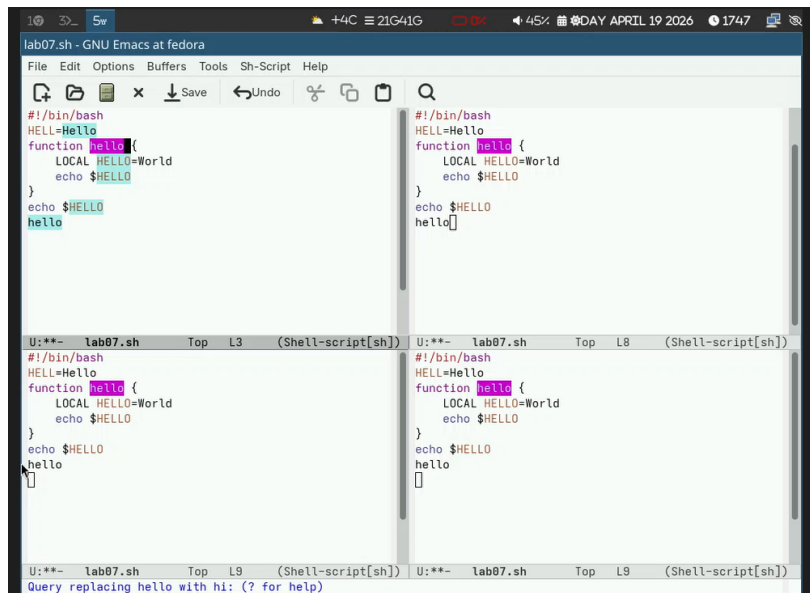


Рисунок 4.24: перемещение по результатам поиска

9.3. Выйдем из режима поиска, нажав C-g.

9.4. Перейдем в режим поиска и замены (M-%), введем текст, который следует найти и заменить, нажмем Enter , затем введем текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмем ! для подтверждения замены. (рис. 4.25).

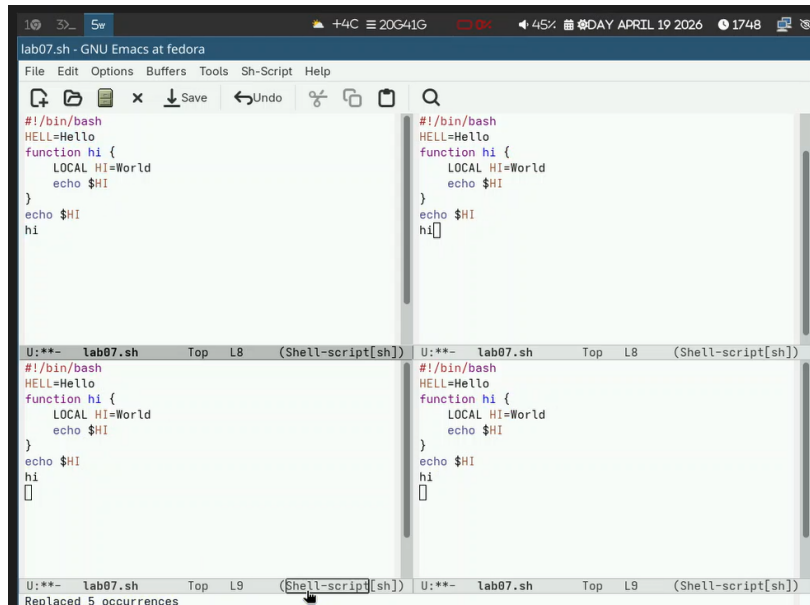


Рисунок 4.25: M-%

9.5. Испробуем другой режим поиска, нажав M-s o (рис. 4.26).

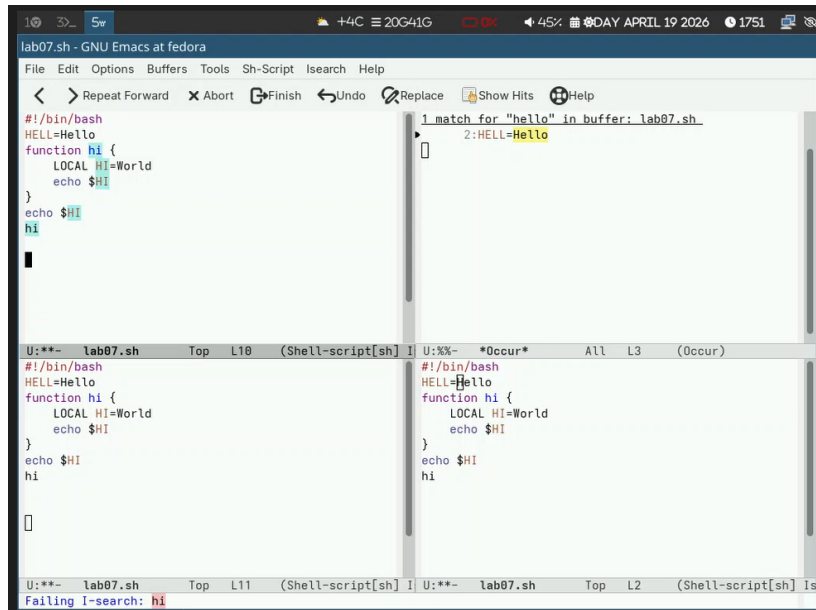


Рисунок 4.26: M-s o

5 Выводы

Я познакомиться с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором Emacs.

6 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — это мощный расширяемый текстовый редактор с графическим и консольным интерфейсом, написанный на языке Lisp. Он поддерживает множество режимов редактирования, работу с буферами и окнами, встроенную справку, поиск и замену с регулярными выражениями, а также может использоваться как среда разработки.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Обилие комбинаций клавиш с Ctrl и Meta (Alt/Esc), которые нужно запоминать. Отсутствие привычной клавиши Meta на PC-клавиатуре (используется Alt или Esc). Специфическая терминология (буфер, фрейм, минibuфер, точка вставки). Множество режимов (Fundamental, Text, C, Lisp и др.), поведение редактора зависит от текущего режима. Необходимость использовать командную строку (M-x command) для некоторых операций.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.

Буфер — это «контейнер» с текстом, который может быть файлом, результатом работы программы, справкой и т.д. Буфер не привязан жёстко к окну.

Окно — это область на экране (внутри фрейма), в которой отображается содержимое какого-либо буфера. В одном фрейме может быть несколько окон, показывающих разные буферы или разные части одного буфера.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно. Количество буферов в Emacs практически не ограничено, но в одном окне одновременно отображается только один буфер. Однако можно переключаться между буферами в этом окне (например, C-x b). Ограничение связано только с доступной памятью.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

При запуске Emacs обычно создаёт:

буфер с приветствием (например, *GNU Emacs* или *scratch* — для временных заметок на Elisp) буфер *Messages* (системные сообщения) буфер *Minibuffer-0* (для минибуфера) возможно, *Help* (если открыта справка)

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

C-c | — удерживая Ctrl, нажать c, отпустить, затем нажать | (вертикальная черта). C-c C-| — удерживая Ctrl, нажать c, затем, не отпуская Ctrl, нажать | (однако C-| нестандартна; обычно | вводится без Ctrl, так что, вероятно, имеется в виду последовательное нажатие: Ctrl+c, затем Ctrl+Shift+ или Ctrl+<...>). В реальности в Emacs такая комбинация встречается редко. Если строго следовать логике: C-c C-| = Ctrl+c, затем Ctrl+Shift+ (так как | на многих раскладках вводится с Shift).

7. Как поделить текущее окно на две части?

По горизонтали (верх/низ): C-x 2 По вертикали (лево/право): C-x 3

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки пользователя хранятся в файле *.emacs* или *init.el* (обычно в домашней директории *~/.emacs.d/init.el*). Также может использоваться *~/.emacs*. 9. Какую функцию выполняет клавиша C-g и можно ли её переназначить?

C-g выполняет функцию прерывания текущей операции (отмена поиска, выход из минибuffers, остановка выполняющейся команды). Да, её можно переназначить, переопределив в конфигурационном файле, например: elisp

```
(global-set-key (kbd «C-g») 'my-new-function)
```

Но это не рекомендуется, так как C-g — стандартный способ аварийного выхода.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Мне удобнее Emacs, потому что: В нём интуитивно понятнее работа с буферами и окнами (можно разделять экран и видеть несколько файлов сразу). Комбинации клавиш легче запоминаются (например, C-f — forward, C-b — backward), тогда как в vi нужно переключаться между режимами. Emacs имеет встроенную справку и интерактивный учебник. Для программирования удобны подсветка синтаксиса, интеграция с компилятором и отладчиком. Однако vi быстрее для простых правок в консоли, и он есть на каждом Unix-подобном сервере.